

Chapter 4

微分中值定理及导数应用

4.1 微分中值定理

定理 4.1: 费马引理 (Fermat Lemma)

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值, 那么

$$f'(x_0) = 0 \quad (4.1)$$

定理 4.2: 罗尔定理 (Rolle Theorem)

如果 $f(x)$ 满足以下条件:

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,
- (2) 在开区间 (a, b) 内可导,
- (3) $f(a) = f(b)$,

则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$f'(\xi) = 0 \quad (4.2)$$

定理 4.3: 拉格朗日中值定理 (Lagrange Theorem)

如果 $f(x)$ 满足以下条件:

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,
- (2) 在开区间 (a, b) 内可导,

则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) \quad (4.3)$$

推论 4.1

如果在 (a, b) 内恒有 $f'(x) = 0$, 则在 (a, b) 内 $f(x)$ 为常数.

定理 4.4: 柯西中值定理 (Cauchy Theorem)

如果 $f(x), F(x)$ 满足以下条件:

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,
 - (2) 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $F'(x)$ 在 (a, b) 内每一点处均不为零,
- 则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} \quad (4.4)$$

4.2 泰勒公式

1. 皮亚诺型余项泰勒公式

定理 4.5: 皮亚诺型余项泰勒公式

如果 $f(x)$ 在点 x_0 有直至 n 阶的导数, 则有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o[(x - x_0)^n] \quad (4.5)$$

常称 $R_n(x) = o[(x - x_0)^n]$ 为皮亚诺型余项.

若 $x_0 = 0$, 则得麦克劳林公式:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n) \quad (4.6)$$

2. 拉格朗日型余项泰勒公式

定理 4.6: 拉格朗日型余项泰勒公式

设函数 $f(x)$ 在含有 x_0 的开区间 (a, b) 内有直到 $n+1$ 阶的导数, 则当 $x \in (a, b)$ 时有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x) \quad (4.7)$$

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$, 这里 ξ 介于 x_0 与 x 之间, 称为拉格朗日型余项.

方程 4.1: 几个常用泰勒公式 (拉格朗日余项)

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1} \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + (-1)^n \frac{\cos(\theta x)}{(2n+1)!}x^{2n+1} \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + (-1)^{n+1} \frac{\cos(\theta x)}{(2n+2)!}x^{2n+2} \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}} \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \\ &\quad \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1} \end{aligned} \quad (4.8)$$

以上 θ 满足 $\theta \in (0, 1)$

4.3 函数导数应用

4.3.1 函数的单调性

定理 4.7

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导.

(1) 若在 (a, b) 内 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上**单调增**;

(2) 若在 (a, b) 内 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上**单调减**.

4.3.2 函数的极值

定义 4.1: 极值和驻点

设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义. 如果对于该邻域内任何 x , 恒有 $f(x) \leq f(x_0)$ 或 $(f(x) \geq f(x_0))$, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的一个**极大值点** (或**极小值点**), 称 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的**极大值** (或**极小值**). 极大 (小) 值统称为**极值**; 极大 (小) 值点统称为**极值点**. 导数为零的点称为函数的**驻点**.

定理 4.8: 极值点处导数为零

设 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, 如果 x_0 为 $f(x)$ 的极值点, 则 $f'(x_0) = 0$.

定理 4.9: 极值的第一充分条件

设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内可导, 且 $f'(x_0) = 0$ (或 $f(x)$ 在 x_0 处连续).

(1) 若 $x < x_0$ 时, $f'(x) > 0$; $x > x_0$ 时, $f'(x) < 0$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极大值点;

(2) 若 $x < x_0$ 时, $f'(x) < 0$; $x > x_0$ 时, $f'(x) > 0$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点;

(3) 若 $f'(x)$ 在 x_0 的两侧同号, 则 x_0 不为 $f(x)$ 的极值点.

定理 4.10: 极值的第二充分条件

设 $y = f(x)$ 在点 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$.

(1) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极大值点;

(2) 若 $f''(x_0) > 0$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点;

(3) 若 $f''(x_0) = 0$, 则此方法不能判定 x_0 是否为极值点.

4.3.3 函数的最大值与最小值

定义 4.2

设函数 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, $x_0 \in [a, b]$.

若对于任意 $x \in [a, b]$, 恒有

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) \geq f(x_0)) \quad (4.9)$$

则称 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的最大值 (或最小值), 称 x_0 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值点 (或最小值点).

函数的最值问题 (主要两种):

(1) 连续函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的最大最小值

Step1: 求出 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内的驻点和不可导的点 $x_1, x_2, \dots, x_n$

Step2: 求出 $f(x)$ 在点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和区间端点 a, b 处的函数值

$$f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(a), f(b);$$

Step3: 比较以上各点函数值, 其中最大的即为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值, 最小的即为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值.

【注】 当连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内仅有唯一极值点, 若在该点 $f(x)$ 取极大值 (或极小值), 则它也是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值 (或最小值).

(2) 最大最小值的应用题

这种问题首先建立目标函数并确定其定义域, 然后按照以上三步求其最大值 (或最小值).

4.3.4 函数的凹凸性

定义 4.3: 函数凹凸性

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 如果对 I 上任意两点 x_1, x_2 恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \quad (4.10)$$

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是凹的;

如果恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \quad (4.11)$$

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是凸的.

定理 4.11

设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 那么

- (1) 若在 (a, b) 内有 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的图形是凹的;
- (2) 若在 (a, b) 内有 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的图形是凸的.

定义 4.4: 拐点

连续曲线弧上的凹与凸的分界点称为曲线弧的拐点.

定理 4.12: 拐点的必要条件

设 $y = f(x)$ 在点 x_0 处二阶可导, 且点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 则

$$f''(x_0) = 0 \quad (4.12)$$

定理 4.13: 拐点的充分条件

设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内二阶可导, 且 $f''(x_0) = 0$ (或 $f(x)$ 在 x_0 处连续).

- (1) 若 $f''(x)$ 在 x_0 的左, 右两侧异号, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点;
- (2) 若 $f''(x)$ 在 x_0 的左, 右两侧同号, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 不为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

定理 4.14: 拐点的第二充分条件

设 $y = f(x)$ 在点 x_0 处三阶可导, 且 $f''(x_0) = 0$.

- (1) 若 $f'''(x_0) \neq 0$, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点;
- (2) 若 $f'''(x_0) = 0$, 则此方法不能判定 $(x_0, f(x_0))$ 是否为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

4.3.5 曲线的渐近线**定义 4.5**

若点 M 沿曲线 $y = f(x)$ 无限远离原点时, 它与某条定直线 L 之间的距离将趋近于零, 则称直线 L 为曲线 $y = f(x)$ 的一条渐近线.

若直线 L 与 x 轴平行, 则称 L 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线;

若直线 L 与 x 轴垂直, 则称 L 为曲线 $y = f(x)$ 的铅直渐近线;

若直线 L 既不平行于 x 轴, 也不垂直于 x 轴, 则称直线 L 为曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线.

1. 水平渐近线

若

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \quad (\text{或 } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A, \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A)$$

那么 $y = A$ 是曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线.

2. 铅直渐近线

若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad (\text{或 } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty, \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty)$$

那么 $x = x_0$ 是曲线 $y = f(x)$ 的铅直渐近线.

3. 斜渐近线

若

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a \quad \text{且} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = b \quad (\text{或 } x \rightarrow -\infty, \text{ 或 } x \rightarrow +\infty)$$

那么 $y = ax + b$ 是曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线.

4.3.6 函数的作图

利用函数的单调性、极值、曲线的凹凸性、拐点及渐近线可以做出函数曲线.

4.3.7 弧微分与曲率

定义 4.6

设 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内有连续导数, 则有弧微分

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx \quad (4.13)$$

有时也写作

$$ds = \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \quad (4.14)$$

定义 4.7

设 $y = f(x)$ 有二阶导数, 则有曲率

$$\kappa = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}} \quad (4.15)$$

称 $\rho = \frac{1}{\kappa}$ 为曲率半径.

定义 4.8

若曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(x, y)$ 处的曲率为 $\kappa (\kappa \neq 0)$. 在点 M 处曲线的法线上, 在曲线凹的一侧取一点 C , 使 $|CM| = \frac{1}{\kappa} = \rho$, 以 C 为圆心, ρ 为半径的圆称为曲线在点 M 处的曲率圆, 圆心 C 称为曲线在点 M 处的曲率中心.

本章练习

求函数的极值和最值及确定曲线的凹向和拐点

练习 4.1: 1990 数一

已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续, 且 $f(0)=0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$

则在点 $x=0$ 处 $f(x)$

(A) 不可导. (B) 可导, 且 $f'(0) \neq 0$. (C) 取得极大值. (D) 取得极小值.

练习 4.2

在半径为 R 的球中内接一直圆锥, 试求圆锥的最大体积.

练习 4.3: 2018 数二、三

曲线 $y = x^2 + 2 \ln x$ 在其拐点处的切线方程是 _____.

练习 4.4: 2004 数二、三

设 $f(x) = |x(1-x)|$, 则

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(B) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 且 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

求渐近线

练习 4.5: 2014 数一、二

下列曲线中有渐近线的是

(A) $y = x + \sin x$. (B) $y = x^2 + \sin x$. (C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$. (D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

练习 4.6: 2007 数一、二

曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1+e^x)$ 渐近线的条数为

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

练习 4.7: 2017 数二

曲线 $y = x(1 + \arcsin \frac{2}{x})$ 的斜渐近线方程为 _____.

方程的根

练习 4.8: 1992 数五

求证: 方程 $x + p + q \cos x = 0$ 恰有一个实根, 其中 p, q 为常数, 且 $0 < q < 1$.

练习 4.9

设 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$

求证: 方程 $na_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + 2a_2x + a_1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

不等式的证明

练习 4.10

证明

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0)$$

练习 4.11

利用导数证明, 当 $x > 1$ 时

$$\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}$$

练习 4.12: 2012 数一、二、三

证明

$$x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1)$$

中值定理证明题

练习 4.13

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = f(c)$ ($a < c < b$), 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) = 0$.

练习 4.14: 1990 数一、二

设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$, 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) > 0$.

练习 4.15

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 且存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) < 0$.
试证: $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, $f'(\xi) < 0$, $f''(\eta) > 0$.

练习 4.16: 2013 数三

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. 证明:

- (1) 存在 $a > 0$, 使得 $f(a) = 1$;
- (2) 对 (1) 中的 a , 存在 $\xi \in (0, a)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{1}{a}$.